

代号 A 卷

学院 软件学院

专业 软件工程

年级 2018 级

班级 班

学号

姓名

备注：

①试卷首页必须用统一的考试命题专用纸,第二页以后用专用纸续页。

②试卷必须打印成卷字迹要工整、清楚。

③各题留出答案空白。

④试卷打印后应认真校对,避免卷面错误。

河北师范大学考试命题专用纸

2019 — 2020 学年第 二 学期《数据库原理》课试题

一	二	三	四	五	总分

得 分	评卷人

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 数据库类型是按照()来划分的。
A. 文件形式
C. 记录形式
B. 数据类型
D. 存取方法
2. 数据库系统的核心是()。
A. 数据库
C. 数据模型
B. 数据库管理系统
D. 软件工具
3. 数据的物理独立性是指()。
A. 数据库与数据库管理系统相互独立
B. 用户程序与数据库管理系统相互独立
C. 用户的应用程序与存储在磁盘上数据库中的数据是相互独立的
D. 应用程序与数据库中数据的逻辑结构是相互独立的
4. 在关系数据库设计中，设计关系模式是数据库设计中的()。
A. 逻辑设计
C. 需求分析
B. 物理设计
D. 概念设计
5. 用下面的 T-SQL 语句建立一个基本表：
CREATE TABLE Student(
 Sno CHAR(4) PRIMARY KEY,
 Sname CHAR(8) NOT NULL,
 Sex CHAR(2),
 Age INT)
可以插入列表中的元祖是()。
A. ‘1011’, ‘刘明’, 男, 18
C. ‘1011’, NULL, 男, 18
B. NULL, ‘刘明’, NULL, 18
D. ‘1011’, ‘刘明’, NULL, NULL
6. 现有关系表：学生(宿舍编号, 宿舍地址, 学号、姓名、性别、专业、出生日期)的主码是()。
A. 宿舍编号
C. 宿舍地址, 姓名
B. 学号
D. 宿舍编号, 学号

7. 设有两个事务 T1、T2，并发操作如下图所示，下面选项中评价正确的是（ ）。

T1	T2
① 读 A=100	
②	读 A=100
③ A=A-5 写回	
④	A=A-8 写回

- A. 该操作不存在问题
C. 该操作不能重复读
B. 该操作丢失修改
D. 该操作读“脏”数据
8. 假定学生关系是 S(S#, SNAME, SEX, AGE), 课程关系是 C(C#, CNAME, TEACHER), 学生选课关系是 SC(S#, C#, GRADE)。要查找某个学生的基本信息及其选课的平均成绩，将使用关系()。
A. S 和 SC
C. S 和 C
B. SC 和 C
D. S、SC 和 C
9. 以下选项中关于函数依赖的描述，不正确的是()。
A. 若 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow$ ，则 $XW \rightarrow Z$
B. 若 $Y \subseteq X$ ，则 $X \rightarrow Y$
C. 若 $XY \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow Z, Y \rightarrow Z$
D. 若 $X \rightarrow YZ$ ，则 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$
10. 包含下列选项的关键字的 SQL 语句中，不可能出现 where 子句的是()。
A. update
C. insert
B. delete
D. alter

得 分	评卷人

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 实体之间的联系按照联系方式不同可分为_____、_____和_____。
2. Armstrong 公理系统的三条推理规则是增广、自反和_____。
3. 如果关系模式 R 中所有的属性都是主属性，则 R 的规范化程度至少达到了_____。
4. 存在一个等待事务集{T0, T1, …, Tn}，其中 T0 正等待被 T1 锁住的数据项，T1 正等待被 T2 锁住的数据项，Tn-1 正等待被 Tn 锁住的数据项，且 Tn 正等待被 T0 锁住的数据项，这种情形称为_____。
5. SELECT 语句的查询条件中的“!= ALL”与运算符_____等价。
6. 数据库管理系统中有两种基本类型的锁，分别是共享锁和_____。
7. 数据库系统中有多种类型的数据依赖，其中重要的是_____和_____。

得 分	评卷人

三、简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 事务中的提交和回滚是什么意思？
2. 已知关系模式 $R\langle U, F\rangle$ ，其中 $U=\{A, B, C, D, E\}$ ； $F=\{AB\rightarrow C, B\rightarrow D, C\rightarrow E, EC\rightarrow B, AC\rightarrow B\}$ 。求 $(AB)_{F}^{+}$ 。
3. 数据库系统的主要功能是什么，并对每个功能加以描述。

4. 简述数据模型的三大要素。

5. 简述数据库并发操作会带来哪些问题？

得 分	评卷人

四、SQL 语句题（每小题 3 分，共 30 分）

设学生课程数据库中有三个关系：
学生关系 $S(S\#, SNAME, AGE, SEX)$ ，学习关系 $SC(S\#, C\#, GRADE)$ ，课程关系 $C(C\#, CNAME)$ ，其中 $S\#, C\#, SNAME, AGE, SEX, GRADE, CNAME$ 分别表示学号、课程号、姓名、年龄、性别、成绩和课程名。请使用 SQL 语句完成下列操作。

1. 查询关系表 S 中的所有数据；
2. 查询学生姓名为“苏鹏”的性别和年龄；

- 3. 查询学号为'C1'的学生的姓名，成绩；
- 4. 查询选修课程为“MATHS”的学生的学号和姓名
- 5. 查询至少学习了课程号为'C2'和'C3'的学生的学号；
- 6. 查询年龄在 18 到 20 之间（含 18 和 20）的女生的学号、姓名和年龄；
- 7. 查询平均成绩超过 80 分的学生学号和平均成绩；
- 8. 查询选修了三门课以上的学生的姓名；
- 9. 插入学生关系 S 中一条数据('C4'，'吴威龙'，20，'男')；
- 10. 修改课程编号为'C5'的课程名称为'数据库原理'；

得 分	评卷人

五、综合题（每小题 5 分，共 15 分）

某企业集团有若干玩具工厂，每个工厂生产多种玩具产品，且每一种玩具产品可以在多个工厂生产，每个工厂按照固定的计划数量生产产品；每个工厂聘用多名职工，且每名职工只能在一个工厂工作，工厂聘用职工有聘期和工资。玩具工厂的属性有工厂编号、厂名、地址，产品的属性有产品编号、产品名、规格，职工的属性有职工号、姓名。

- 1. 根据以上描述画出 E-R 图（集团实体不用画出）；
- 2. 将该 E-R 模型转换为关系模型；（要求：1:1 和 1：n 的联系进行合并）
- 3. 标识出转换结果中每个关系模式的主码和外码；